

Network Temelleri Sınavı

A) Teorik Sorular (1-10)

1) OSI referans modelinin 7 katmanını sırasıyla yazınız. Switch hangi katmanda, router hangi katmanda çalışır?

OSI referans modeli göndericinin datasını encapsulation, alıcının da bu datayı (frame şeklinde gelen) de-encapsulation yapmasını anlatan referans modellerinden birisidir.

Layer 7 – Application:

Kullanıcıya en yakın katmandır, HTTP-HTTPS-SSH-Telnet-DCP gibi veriyi işleyen network protkollerin/uygulamaların olduğu ve veriye eriştikleri/uyguladıkları kısımdır.

Layer 6 – Presentation:

Data'nın taşınacağı formatın belirlendiği kısımdır. Ayrıca Encryption ve De-encryption işlemleri bu katmanda yapılır.

Layer 5 – Session:

Kaynak ve Hedef arasındaki etkileşim katmanıdır. Port kontrolleri yapılır ve Cookies gibi giriş işlemlerini rahatlatan, oturum açıp kapatmaya yönelik işlemler bu katmandadır.

Layer 4 – Transport:

Bu kısımda data, segment denen ufak parçalara bölünür. Bu gönderilen dosyanın küçülmesi, bozulması halinde tüm dosyanın bozulmaması, kurtarılabilmesi gibi faydalara sahiptir. Ayrıca gönderilecek data'ya port bilgisi yükleyerek sonraki katmanda eklenecek IP bilgisinin bilgisayardaki her uygulama yerine o port'a sahip uygulamaya/protokole iletmesini sağlar.

Transport katmanında iki tane önemli protokol vardır. Bunlar:

*TCP – Transmision Control Procotol:

UDP'ye göre çok daha yavaş, ama daha kontrollü bir protokoldür.

Verileri alıcı dosyaya Three-Way-Handshake adında bir protokol ile teslim eder. Bu protokol kısaca şöyle çalışır:

Gönderici SYN (Sync) isteğini Alıcı'ya yollar. Alıcı SYN isteğini aldığını ve kabul ettiğini (sorun olursa da onu bildirecek şekilde) belirten ACK (Acknowledgment) ve onunla beraber kendi SYN isteğini (SYN + ACK) sorun yoksa göndericiye yollar. Gönderici de SYN isteğini görüp kabul ettiğini belirten ACK'ı yollar.

Hata kontrolü de yapabildiği için güvenli şekilde korunması veya sırasının korunması gereken network verilerinde (emailler, satın alımlar vs) kullanılır.

*UDP – User Datagram Protocol):

TCP'ye göre çok daha hızlı, ama verilerin bozulmadan ulaşacağını garanti edemeyen bir protokoldür.

UDP, denetim yapmadan istek alıp cevap atmak üzerine çalışır. Bu sayede çok daha hızlı cevap alırız. Veriye anlık olarak (örneğin ekrana yansımaları gereken ses veya görüntü) ihtiyaç duyduğumuz yerlerde kullanırız.

Layer 3 – Network:

Bu kısımda segment, paketlere dönüşür. Çünkü segmentlere Göndericinin IP'si ve alıcının IP bilgisi eklenir (Source IP ve Destination IP). Alıcının IP bilgisine ulaşmanın pek çok kısmı var (en meşhuru DNS) fakat Layer 3 bunu yapan katman değil, o hazır IP yi kullanır. Bu katmanın amacı gönderici cihaz ve ulaşıcı cihazları doğrulamak (kısaca End-to-End, yani aradaki kısımdaki araçlarla etkileşime geçmez). Bu katmanın cihazı ise Router'dır. Çünkü kendisi de IP ile çalıştığı için durumlara göre Router'ın IP'si Destination IP veya Source IP olabilir.

Layer 2 – Data Link:

Bu kısımda paketler, frame'lere dönüşür. Çünkü paketlere Göndericinin MAC Address bilgisi ve Alıcının MAC Address bilgisi yüklenir. Layer 3'ün aksine alıcının'ın MAC Adresi başlangıçta cihazlarda (clientlar veya Layer 2'nin cihazı olan Switchler) de bulunmaz. Bunu öğrenmek için ARP denen bir protokol kullanırlar.

Kısaca eşleşen IP'ye erişene kadar bu ARP Requests paketi tüm cihazlara iletilir, eşleşen cihaz ben ... IP'li cihazım, MAC Adresim bu diye ARP Response yollar. Bu noktada kullanılan ara cihazlar (Switchler) ve son cihazlar (genelde PC'ler) kendi Mac Address Table'larına (cache memorylerine) bu bilgileri kaydeder ve bu sayede iletişim kurarlar.

Layer 1 – Physical:

Bu katmanın amacı tamamen bit transferi. Bundan önceki katmanlarda encapsulation ile oluşmuş frame bitler halinde alıcı tarafa doğru iletilir. Bunu kablo, wifi, hub vs gibi şeylerle yapar. Aldığı Frame'i okumaz veya onunla işlem yapmaz, sadece iletir.

2) Aşağıdaki IP adresi için subnet mask, network adresi, broadcast adresi ve kullanılabilir host sayısını hesaplayınız: 192.168.10.130 /27

Burada birazdan yazacağımız IP, Subnet Mask vs. aslında 8'li (oktet) olan 4 adet binary bitin toplam değerleri ile yazılmış şekilde bir gösterimidir.

IP: 192.168.10.130/27

Subnet Mask: 255.255.255.224/27 => İlk 24 zaten tam dolu, kalan 3 oktet dolu olacak: 24 = 0, 25 = 128, 26 = 128 + 64, 27 = 192 + 32 = 224

Network Address: 192.168.10.128/27 => son dolu olan oktet 5. oktet, 2^5 'den dolayı da sayısal karşılığı 32. Network addressler hesaplanan son oktete değeri, şuan için 32'şer şekilde artarak ilerliyor. 0-32, 32-64, 64-96, 96-128, 128-160 şeklinde. IP'miz 130 olduğu ve 128-160 arasında olduğu için network adresimiz 128 olarak geçer (alttaki sayı network address olur çünkü oktette son sayı 255'dir ve onun üstüne bir aralık koyulması imkansızdır). Network address (daha çok router için) IP'nin bulunduğu yeri tanımlamasına yardımcı olur, Router .130 nerede bilmez ama .130'un o network için 128-160 arasında olduğunu anlar routing table dan veriyi 128'li network'e iletir.

Broadcast Address: 192.168.10.159 => Broadcast adresimiz bir sonraki network adresinden bir önceki adrestir. Veya kalan tüm oktetlerin toplamını network adrese ekleyerek de bulabiliriz. Buranın amacı bulunduğu networkteki bütün adreslere ileti göndermektir (örneğin ARP request).

Kullanılabilir Host: 32 (son oktetten dolayı) - 2 (birisi network address birisi de broadcast adresi) = 30 adet kullanılabilir host vardır.

3) Bir switch'e ilk defa enerji verildiğinde MAC adres tablosu boştur. Switch, bir frame aldığı anda MAC adres tablosunu nasıl öğrenir (learning) ve bilmediği bir hedef MAC adresine gelen frame'i ne yapar (flooding)? Kısaca anlatınız.

Layer 2'yi anlatırken değindiğim ARP protokolü burada kullanılır. ARP Protokolünün amacı; normalde pakete Source MAC adres ve Destination MAC adres eklenerek frame'e dönüştürülmesi gerekirken Destination MAC adres bilinmediği için bu sorunu çözmek (çok devrik oldu burayı düzeltmeyi unutma emirhan).

ARP protokolü kısaca kaynağın ARP talepini alan kişilere "benim IP adresim ve MAC adresim bu, şu IP adresindeki kişi bana MAC adresini yollasın" demesi denebilir.

Switch, portundan aldığı ARP'in önce SRC MAC adresine bakar. Eğer adresi önceden öğrenmemiş ise o portta bu MAC adres var diye kaydeder (yani learn yapar). Sonrasında ise DST adresine bakar. Eğer adres bildiği bir adres değilse (veya FFFF girildiyse), SRC MAC adresindeki cihaz hariç bağlı olduğu bütün portlara bu ARP'yi iletir (yani flooding yapar). Sistemde uygun cihaz yoksa zaten protokol geri dönüş alamadığı için fail olur ve iletişim kurulamaz ama biz olduğunu varsayıp devam ediyoruz.

ARP, Destination IP'ye sahip cihaza ulaştı ve cihaz da Response olarak benzer bir ARP üretti. Sadece artık kendisi Source oldu ve Destination adresi ise ona ARP'yi yollayan cihaz oldu (mesaj ben .. IP'li cihazım ve MAC adresim .. gibi bir şey). Switch bu ARP'yi alır. Ve yine önce SRC'ü kontrol eder. Eğer bilmediği bir adres ise yeniden learn yapar. Sonrasında ise artık yollayacağı adresi bildiği için diğer cihazlara bu veriyi yollamaz ve direkt olarak alıcı cihazın MAC adresini kaydettiği portundan o cihaza doğru veriyi yollar (yani forward yapar).

4) Bir switch üzerinde `show mac address-table` komutunu çalıştırdığınızda ne tür bilgiler görürsünüz? (En az 3 bilgi yazınız.)

4 tane bilgi çıkar. Bunların hepsinin amacı spesifik bir MAC adres hakkında bilgiler vermek.

VLAN: Bağlı olan cihazın hangi VLAN'da olduğunu gösterir. (Default olarak VLAN1 gözükür)

MAC-ADDRESS: Bağlı olan cihazın MAC adresi yazar.

TYPE: Switch'in bu mac adresini nasıl öğrendiğini gösterir. (DYNAMIC; ARP ile öğrenmesi, static ise el ile bu bilginin girilmesi.) (burayı tahminen yazdım zamanım olursa burayı araştırıp güncelle ama muhtemelen böyledir)

PORT: O MAC adresli cihazın Switch'in hangi portuna bağlı olduğunu gösterir. (fa 0/1, fa0/2 vs.)

5) VLAN nedir? VLAN kullanmanın işletmeye sağladığı 3 avantajı yazınız (örn. güvenlik, broadcast trafiğinin azaltılması, esneklik vb.).

VLAN - Virtual Local Area Network:

VLAN kısaca sanal networkler oluşturmaya yarar. Bunun faydalarını birkaç kategoriye indirmeden genel yazmam gerekirse trafik akışını rahatlatmak, kontrolü kolaylaştırmak, olası bir saldırı durumunda erişimi azaltarak güvenlik sağlamak, bir cihaz eklemeyi/çıkarmayı kolaylaştırmak (Network'e fiziksel eklemeye kıyasla), broadcast durumunda Router'ın yaptığı Broadcast Domain (yani broadcast'ın ulaşabileceği maksimum alan) görevini üstlenerek alanı küçültmek (bir domain ne kadar küçük ve ne kadar çoksa, network zarar verebilecek bir durumundan o kadar az etkilenir. Sadece Domain'de etki bırakılmaya çalışılır).

6) Access port ile trunk port arasındaki fark nedir? Hangi durumda hangisi kullanılır?

Access port: Üstünden tek bir VLAN geçirir. Cihaz ve Switch arasında kullanılır çünkü eğer o cihaza bir zarar gelirse o cihaz üzerinden diğer bütün VLAN'lara erişim sağlanmasını engeller.

Trunk port: Üstünden birden çok VLAN geçirir. Switch ve Switch arasında kullanılır çünkü iki ayrı switch aynı VLAN'ı tutabilir ve bu VLAN'lar kendi arasında iletişimi direkt aynı local networkte olmak yerine Switchler üstünden sağlayabilir.

7) 802.1Q trunking protokolü ne işe yarar? Bir frame trunk hattın geçerken üzerine ne eklenir?

802.1q protokolü Trunk port üzerinden geçecek frame'e tag vererek trunk porttan geçen vlan'ın ulaştığı yerde hangi vlan'ı ifade ettiğinin algılanmasını sağlar. Access portlarda frame'ler Ethernet II şeklinde taşınır ve bir tag'i olmaz. Trunk porta geçerken ulaşacakları VLAN'ın sayısal değeri, hexadecimal'a çevrilerek tag olarak frame'e mac address'ten sonra olacak şekilde eklenir. Diğer switch'e ulaştığında bu tag çıkarılır ve ulaşılması gereken VLAN'ı bu şekilde anlar ve Ethernet II ye geri çevrilip iletilir.

8) Native VLAN nedir? Trunk hattın iki ucundaki native VLAN numaraları farklı olursa ne gibi bir sorun oluşur?

802.1q protokolünde tag olmadan da mesajların taşınması için Native VLAN ortaya çıkarılmıştır.

Native VLAN'dan kısaca: Native VLAN'dan geldim, demek ki etiketsiz taşınmalıyım der ve Trunk'a girse (yani 802.1q protokolünde) bile etiket almaz. Etiket almasa bile trunk'tan geçmesinin sebebi ise Native VLAN'ın sistem tarafından bilinmesi ve izin verilmesi. Ama Native VLAN adresi değiştirebildiği için iki tarafın'da aynı Native VLAN adresinde olması gerekir.

Default olarak VLAN 1'dir ve bu çok ciddi güvenlik sıkıntısı çıkarabilir, çünkü VLAN 1 Default VLAN olarak geçer ve portlar otomatik oraya assign edilir. Kendisi değiştirilemediği için de Hackerların kullandığı double tagging yönteminin olmasına ve VLAN Spoofing olmasına (Switch'i kandırmasına) olanak sağlar. Bu yüzden Native VLAN'ı Değiştirip boş vlan'a atamak öneriliyor. Kullanılmayan portları kapatmak, kapatmıyorsak da orada bırakmamak gibi çözümler olsa da en ideali Native VLAN'ı değiştirmek.

CDP (Cisco Discovery Protocol), sadece cisco cihazlarda çalışır. Eğer bağıın iki tarafındaki native vlanlar aynı değilse uyumsuzluk var diye uyarır. Bu kısımdan emin değilim fakat artık sanırım günümüzde bu protokol bunu otomatik kendi düzeltse de yine de Native VLAN çok ciddi sızıntılara izin verebileceği için bunu elle ayarlamak daha doğru olur.

9) `switchport mode access` ve `switchport mode trunk` komutları arasındaki farkı açıklayınız.

İsimlerinden de anlaşılabilir gibi birisi access moda birisi trunk moda almaya işe yarar. Default farkları ne diye bakarsak:

Access mod'u açtıktan sonra VLAN'lar otomatik eklenmez elle eklemek gerekir. Trunk modda ise ne kadar VLAN varsa (anlamlandırılmış vlan, daha doğru ifade edersem 4096 VLAN'ın hepsi değil, kullanılan VLAN'lar) hepsi otomatik atanır.

Her iki modda da VLAN ekleyip çıkarma mevcut.

10) Bir switch portuna VLAN numarası atamak için hangi komut kullanılır? (Örnek: bir portu VLAN 20'ye atama komutunu yazınız.)

VLAN atayacağımız için önce access mode ile yazacağım. Sonrasında Trunk olan bir porta nasıl ekleyebileceğimizi de yazacağım.

>enable

```
#conf t
```

```
(config)#interface fa0/1
```

```
(config-if)#switch mode access
```

```
(config-if)#switch access vlan 20
```

Şimdi de port 0/2'yi trunk yapıp sonrasında oradaki vlanları silip vlan 20'yi ekliyorum (örnek diye vlan 20 koydum yoksa farklı vlan koyulması gerek)

```
>enable
```

```
#conf t
```

```
(config)#interface fa0/2
```

```
(config-if)#switchport trunk allowed vlan none (tüm vlanları sildik)
```

```
(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20 (vlan 20'yi ekledik ve sadece şuan o var)
```

B) Uygulamalı Sorular — Senaryo: ABC Fabrikası (11-20)

Senaryo

ABC Fabrikası'nda 4 farklı departman var ve hepsi aynı switch/switch grubuna bağlı:

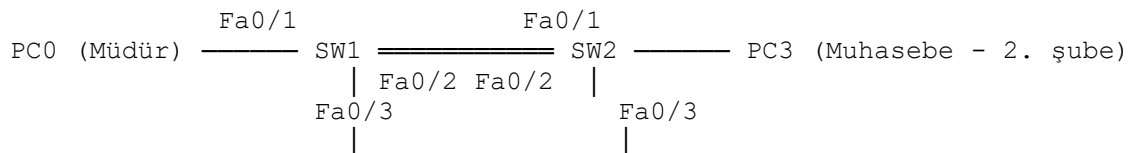
-  **Müdür (PC0)**
-  **Muhasebe (PC1)**
-  **Üretim / Fabrika çalışanı (PC2)**
-  **IT (PC4)**

Şirket şu güvenlik kurallarını istiyor:

1. **Muhasebe ve Üretim birbirinin trafiğini görmemeli** (birbirine ping atamamalı).
2. **IT bölümü, Muhasebe'ye ulaşamamalı** (IT çalışanları muhasebe verilerine erişemesin — maaş/bordro bilgileri gizli kalsın).

Bunu sağlamak için departmanları farklı VLAN'lara ayıracaksınız.

Kurulacak Topoloji



11) SW1 ve SW2 üzerinde şirketin 4 departmanı için gereken VLAN'ları oluşturunuz: VLAN 10 (MUDUR), VLAN 20 (MUHASEBE), VLAN 30 (URETİM), VLAN 40 (IT). show vlan brief çıktısını ekleyiniz.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name MUDUR
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name MUHASEBE
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name URETIM
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name IT
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#do show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 MUDUR	active	
20 MUHASEBE	active	
30 URETIM	active	
40 IT	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```

SW1(config)#
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name MUDUR
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name MUHASEBE
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 30
SW2(config-vlan)#name URETIM
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 40
SW2(config-vlan)#name IT
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#do show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 MUDUR	active	
20 MUHASEBE	active	
30 URETIM	active	
40 IT	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
SW2(config)#
```

12) Her PC'nin bağlı olduğu portu, tabloya göre doğru VLAN'a **access port olarak atayınız.**
Kullandığınız komutları yazınız.

Switch 1:

```
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#switch mode access
SW1(config-if)#switch access vlan 10
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/3
SW1(config-if)#switch mode access
SW1(config-if)#switch access vlan 20
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/4
SW1(config-if)#switch mode access
SW1(config-if)#switch access vlan 40
SW1(config-if)#
```

Switch 2:

```
SW2(config)#interface fa0/1
SW2(config-if)#switch mode access
SW2(config-if)#switch access vlan 20
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface fa0/3
SW2(config-if)#switch mode access
SW2(config-if)#switch access vlan 30
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
```

13) SW1 ile SW2 arasındaki hattı, iki switch'teki farklı VLAN'ların birbirini görebilmesi için **trunk port olarak konfigüre ediniz.**

Switch 1:

```
SW1(config)#interface fa0/2
SW1(config-if)#switch mode trunk

SW1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

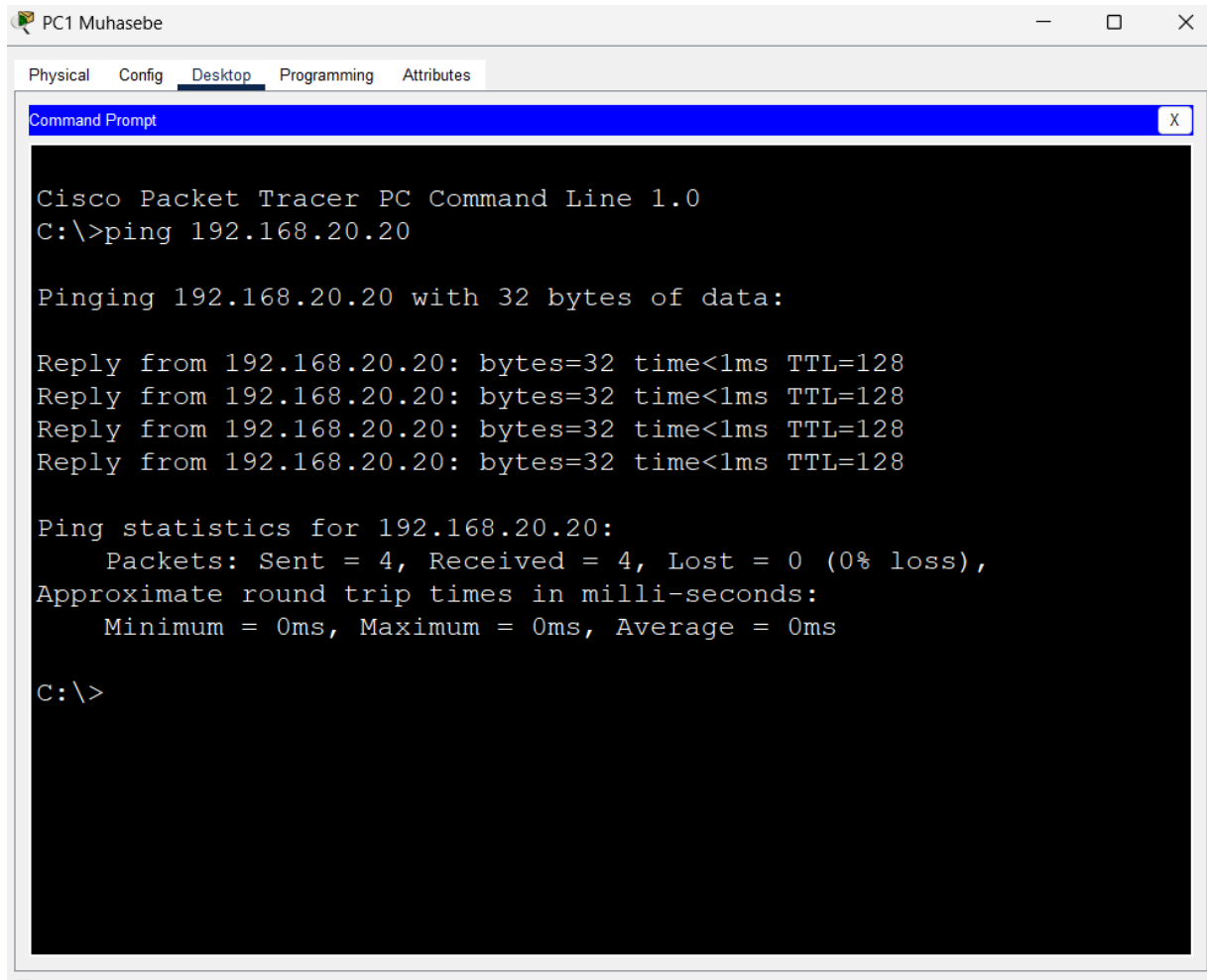
SW1(config-if)#
```

Burada uyarı mesajı verdi çünkü iki switchimizde dynamic autodaydı ve ikisi de dynamic autoda olduğu durumda access mode gibi davranıyorlardı (pasif davranışa yatkın oluyor auto mode). Switch 1'i trunk yaptığımızda karşısındaki de otomatik olarak ona uyum sağladı, yani karşındaki switch de trunk oldu fakat onu da auto'dan çıkarıp trunk yapacağım.

Switch 2:

```
SW2(config)#interface fa0/2
SW2(config-if)#switch mode trunk
SW2(config-if)#
```

14) Test 1 — Muhasebe içi haberleşme: PC1'den PC3'e (ikisi de Muhasebe, farklı switch) ping atınız. Sonucu yazınız ve neden başarılı olduğunu açıklayınız.



```
PC1 Muhasebe
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

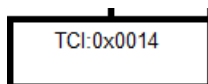
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Kaynağımız ve Alıcımız aynı subnet (192.168.20) üzerinde oldukları için ICMP (ping atınca çalışan protokol, sırası ile echo request atıp geri alıyor ve bunu 4 kere tekrarlıyor) paketi, öncelikle access bağlantısının kurulu olduğu SW1'e gidiyor.

Sonra ise burada SW1 ve SW2 arasındaki Trunk bağlantısında daha herhangi bir ayar yapmadığımız için ekli olan bütün VLAN'lar (id ile tanımlanmış olanlar) tamamen geçişe açık. Access bağlantısı EthernetII üzerinden herhangi bir tag eklenmeden yapılyordu. Trunk üzerinden gönderilirken frame'e 802.1Q VLAN etiketi eklenir. Bu etiket içerisinde VLAN ID 20 bulunur. VLAN ID'nin hexadecimal gösterimi 0x14'tür. SW2 frame'i aldığı anda trunk'tan access porta gönderirken bu VLAN bilgisini kullanır ve PC3'e frame'i untagged olarak iletir.



SW2'ye geldiğinde Tag çıkartılıyor ve yeniden EthernetII ye çevriliyor. Sonrasında ise Switch'te VLAN 20 fa0/1 portuna bağlı olduğu için bu paket o porta yollanıyor. Ve paket alıcısına ulaşmış oluyor.

15) Test 2 — Güvenlik kuralları:

- a) PC1'den (Muhasebe) PC2'ye (Üretim) ping atınız. Sonucu yazınız. Şirketin istediği "Muhasebe ve Üretim birbirini görmesin" kuralı sağlanmış oldu mu? Neden?

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

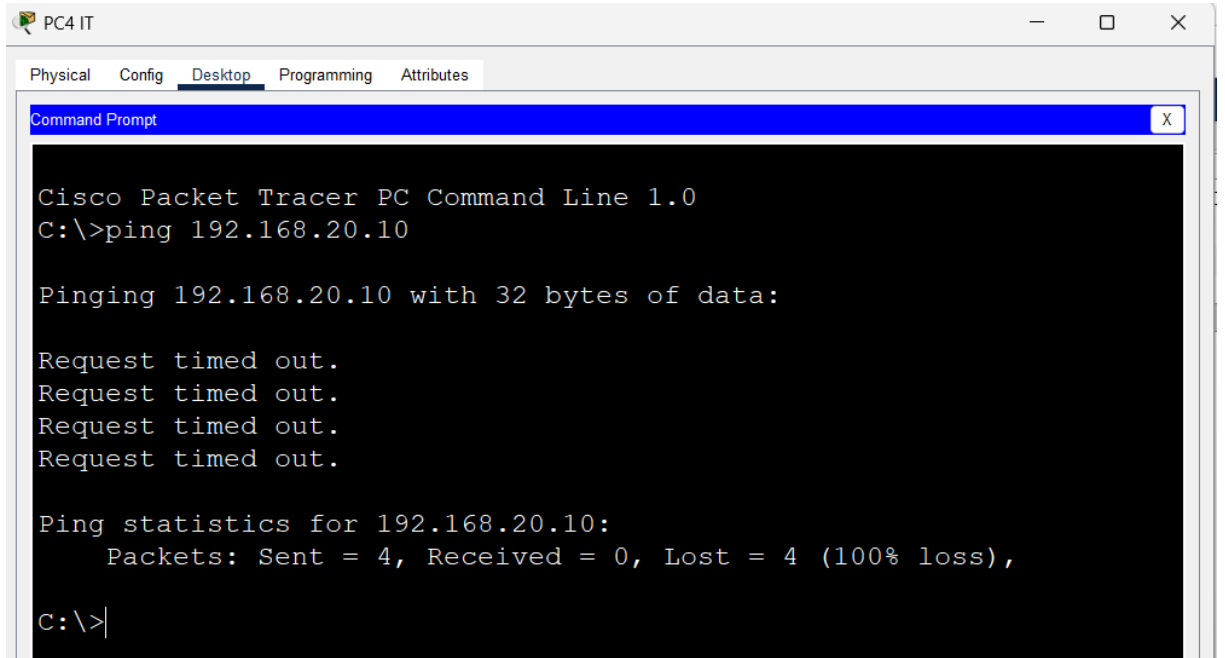
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Kural sağlanmış oldu, çünkü PC1 ve PC2 farklı broadcast domainler, yani aynı subnet içerisinde değiller. Broadcast arası işlemleri sağlayacak L3 cihazımız yani Routerımız olmadığı için de Muhasebe, Üretim'e ping atamadı.

- b) PC4'ten (IT) PC1'e (Muhasebe) ping atınız. Sonucu yazınız. "IT, Muhasebe'ye ulaşamasın" kuralı sağlanmış oldu mu? Neden?



```
PC4 IT
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

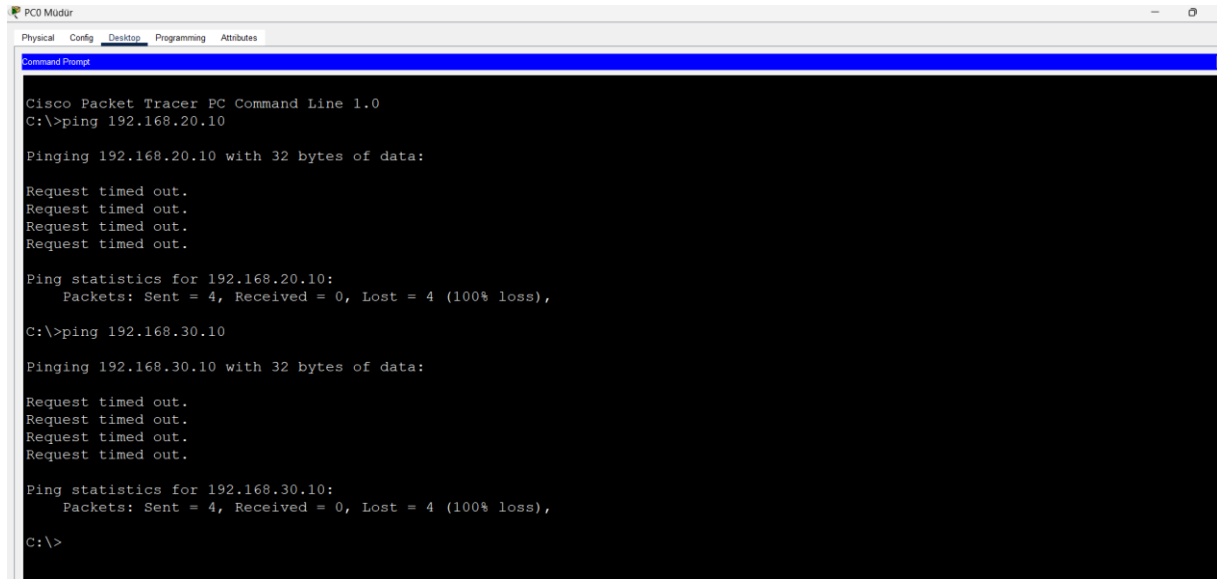
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Az önceki ile aynı sebepten dolayı IT, aynı Switch'e bağlı olsalar bile PING atamadı.

16) Patron size şunu soruyor: "Ben (Müdür - PC0) hem muhasebeye hem üretime ping atabiliyor muyum?" PC0'dan PC1'e ve PC0'dan PC2'ye ping atarak test ediniz, sonucu yazınız. Şu an bu istek VLAN/trunk bilgisiyle tam olarak karşılanabilir mi? Kısaca açıklayınız (ipucu: ileride göreceğiniz bir sonraki konu bu isteği çözecek).



```
PC0 Müdür
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Yine aynı sebepten dolayı müdür, ne muhasebeye ne de üretime ping atabiliyor. Buradan anlayacağımız şey trunk farklı vlanların iletişimi sağlamaz, farklı vlanların switchlerden geçmesini sağlar.

17) `show interfaces trunk` komutunu SW1 üzerinde çalıştırıp çıktısını ekleyiniz. Çıktıda hangi port trunk olarak görünüyor, hangi VLAN'lar bu trunk üzerinden taşınıyor?

```
SW1(config)#do show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/2     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2     1,10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2     1,10,20,30,40

SW1(config)#
```

Default VLAN, Müdür, Muhasebe, Üretim ve IT bu portlar üzerinde gözüküyor. Şu zamana kadar portlar üzerinden sadece muhasebeler haberleşme yapabildi çünkü dediğimiz gibi farklı Broadcastlere ulaşabilecek bir router olmadığı için vlanlar sadece switchten taşınabildi fakat sonrasında mesajlar drop oldu.

18) IT departmanı yeni bir kural getiriyor: trunk hattından sadece Muhasebe (20) ve Üretim (30) VLAN'larının geçmesine izin verilecek, Müdür VLAN'ı (10) bu switch'ler arası trunk'tan geçmeyecek. Bunu sağlayan komutu yazıp uygulayınız.

```

SW1(config)#interface fa0/2
SW1(config-if)#switchport trunk allowed none
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan none
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
SW1(config-if)#do show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/2         on            802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Fa0/2         20,30

Port          Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2         20,30

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2         30

SW1(config-if)#|

```

19) Küçük kaza: Bir stajyer arkadaşınız yanlışlıkla SW1'deki trunk portu switchport mode access yapmış. PC1'den PC3'e tekrar ping atınız, sonucu gözlemleyiniz. Ne değişti, neden?

Port access moda alındığında artık trunk olarak birden fazla VLAN taşıyamaz. Port tek bir access VLAN'a ait olur. Bu port daha önce VLAN 20 için trunk olarak çalışırken access moda geçirildiğinde access VLAN varsayılan olarak VLAN 1 olduğu için VLAN 20'nin trunk trafiği karşıya taşınamaz.

20) Bir önceki sorudaki hatayı düzeltiniz (portu tekrar trunk yapınız) ve show interfaces trunk ile doğrulayınız. Sorunu tespit etmek ve çözmek için izlediğiniz adımları kısaca sırayla yazınız.

```
SW1>
SW1>en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0/2
SW1(config-if)#switch mode trunk

SW1(config-if)#do show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/2         on            802.1q         trunking    1

Port          Vlans allowed on trunk
Fa0/2         20,30

Port          Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2         20,30

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2         none

SW1(config-if)#
```

Copy

Paste